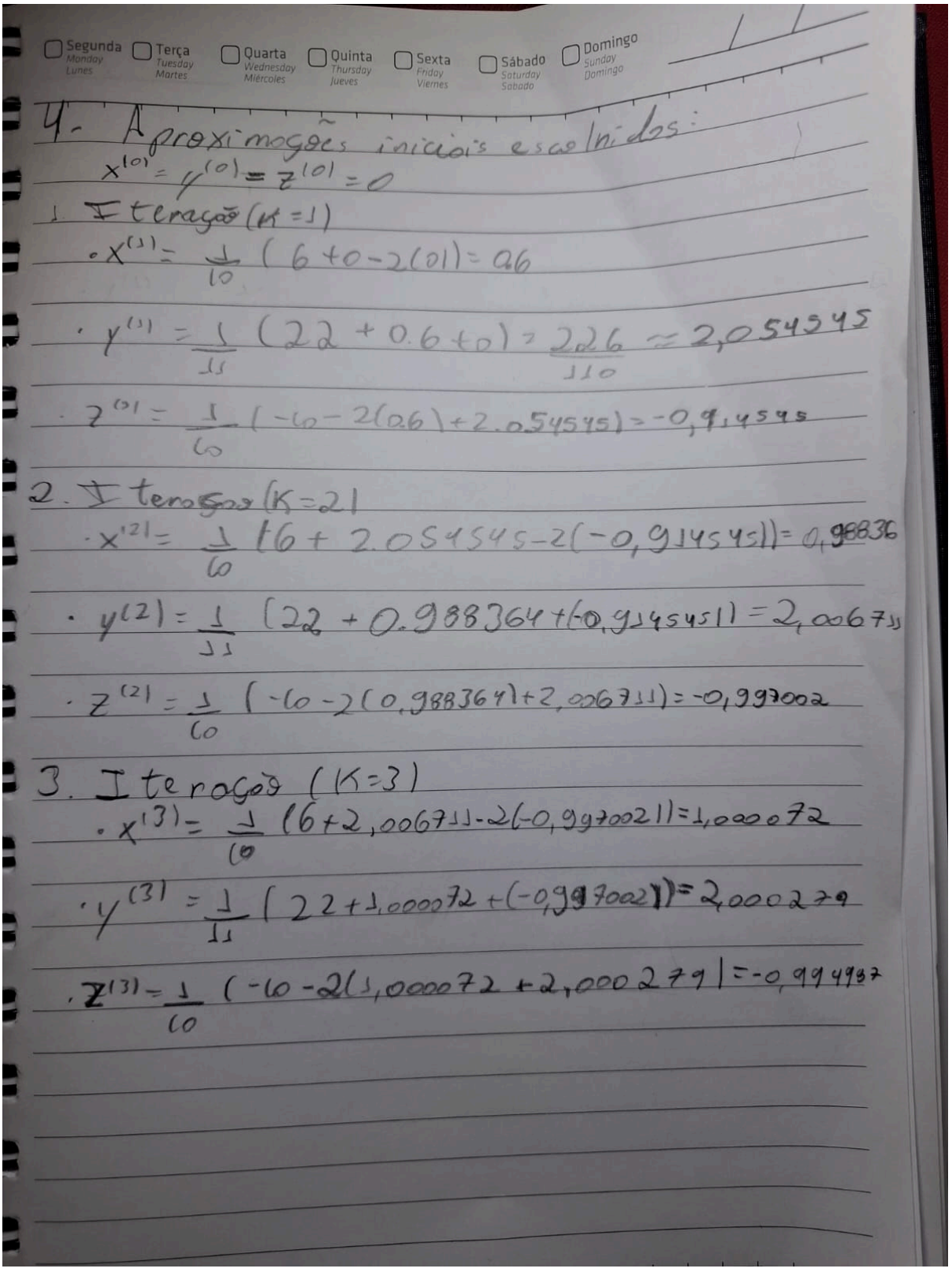
Aluno:Bruno Lima Marinho da Silva Data:19/10

Parte Escrita no papel:



Segunda Monday Lunes | Terça Tuesday Martes | Quarta Wednesday Miércoles | Quinta Thursday Jueves | Sexta Friday Viernes | Sábado Saturday Sabado | Domingo Sunday Domingo

4- Aproximações iniciais escolhidos:

$x^{(0)} = y^{(0)} = z^{(0)} = 0$

1 Iteração (K=1)

- $x^{(1)} = \frac{1}{10}(6 + 0 - 2(0)) = 0,6$
- $y^{(1)} = \frac{1}{11}(22 + 0,6 + 0) = \frac{22,6}{11} \approx 2,054545$
- $z^{(1)} = \frac{1}{10}(-6 - 2(0,6) + 2,054545) = -0,9145455$

2. Iteração (K=2)

- $x^{(2)} = \frac{1}{10}(6 + 2,054545 - 2(-0,9145451)) = 0,988364$
- $y^{(2)} = \frac{1}{11}(22 + 0,988364 + (-0,9145451)) = 2,006711$
- $z^{(2)} = \frac{1}{10}(-6 - 2(0,988364) + 2,006711) = -0,997002$

3. Iteração (K=3)

- $x^{(3)} = \frac{1}{10}(6 + 2,006711 - 2(-0,9970021)) = 1,000072$
- $y^{(3)} = \frac{1}{11}(22 + 1,000072 + (-0,9970021)) = 2,000279$
- $z^{(3)} = \frac{1}{10}(-6 - 2(1,000072 + 2,000279)) = -0,9994987$

Segunda Monday Lunes | Terça Tuesday Martes | Quarta Wednesday Miércoles | Quinta Thursday Jueves | Sexta Friday Viernes | Sábado Saturday Sabado | Domingo Sunday Domingo

Tarefa CN

Bruno Lima Marinho da Silva

1- $A = \begin{pmatrix} 10 & -1 & 2 \\ -1 & 11 & -1 \\ 2 & -1 & 10 \end{pmatrix}$ $x = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 6 \\ 22 \\ -10 \end{pmatrix}$

2- $L_1: |10| > |-1| + |2| \Rightarrow 10 > 3$

$L_2: |11| > |-1| + |-1| \Rightarrow 11 > 2$

$L_3: |10| > |2| + |-1| \Rightarrow 10 > 3$

Ou seja, o valor em módulo do elemento da diagonal de cada linha é maior do que a soma dos módulos dos elementos da linha que não estão na diagonal. Portanto, o método de Gauss-Seidel garante a convergência para qualquer aproximação inicial.

3- $x^{(k)} = \frac{1}{10}\left(6 + y^{(k-1)} - 2z^{(k-1)}\right)$

$y^{(k)} = \frac{1}{11}\left(22 + x^{(k)} + z^{(k-1)}\right)$

↳ Utilizamos $x^{(k)}$ atualizado

$z^{(k)} = \frac{1}{10}\left(-10 - 2x^{(k)} + y^{(k)}\right)$

↳ Utilizamos $x^{(k)}$ e $y^{(k)}$ atualizados

Codigo no Colab:

```
import numpy as np

A = np.array([[10.0, -1.0, 2.0],
              [-1.0, 11.0, -1.0],
              [2.0, -1.0, 10.0]])
b = np.array([6.0, 22.0, -10.0])

x_ant = np.zeros(3)
tolerancia = 1e-5
max_iter = 100

print(f"k=0: x = {x_ant}")

historico = [list(x_ant)]
erros = []

for k in range(1, max_iter + 1):
    x_novo = np.copy(x_ant)


    x_novo[0] = (b[0] - A[0, 1]*x_ant[1] - A[0, 2]*x_ant[2]) / A[0, 0]
    x_novo[1] = (b[1] - A[1, 0]*x_novo[0] - A[1, 2]*x_ant[2]) / A[1, 1]
     x_novo[2] = (b[2] - A[2, 0]*x_novo[0] - A[2, 1]*x_novo[1]) / A[2,
2]


    erro = np.max(np.abs(x_novo - x_ant))
    erros.append(erro)
    historico.append(list(x_novo))

         print(f"Iteração  {k}:  x={x_novo[0]:.6f},  y={x_novo[1]:.6f},
z={x_novo[2]:.6f} | Erro={erro:.2e}")

    if erro < tolerancia:
        print(f"\nConvergência atingida na iteração {k}!")
        break

    x_ant = np.copy(x_novo)
```

```
import matplotlib.pyplot as plt

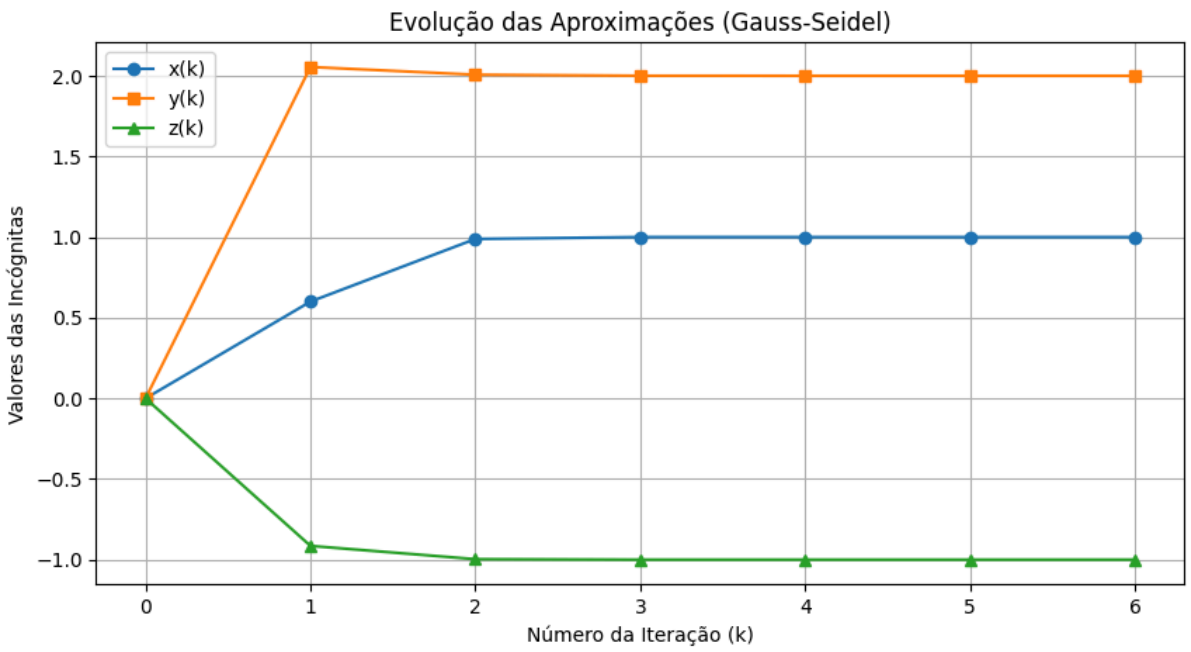
hist_arr = np.array(historico)
iteracoes = range(len(hist_arr))
```

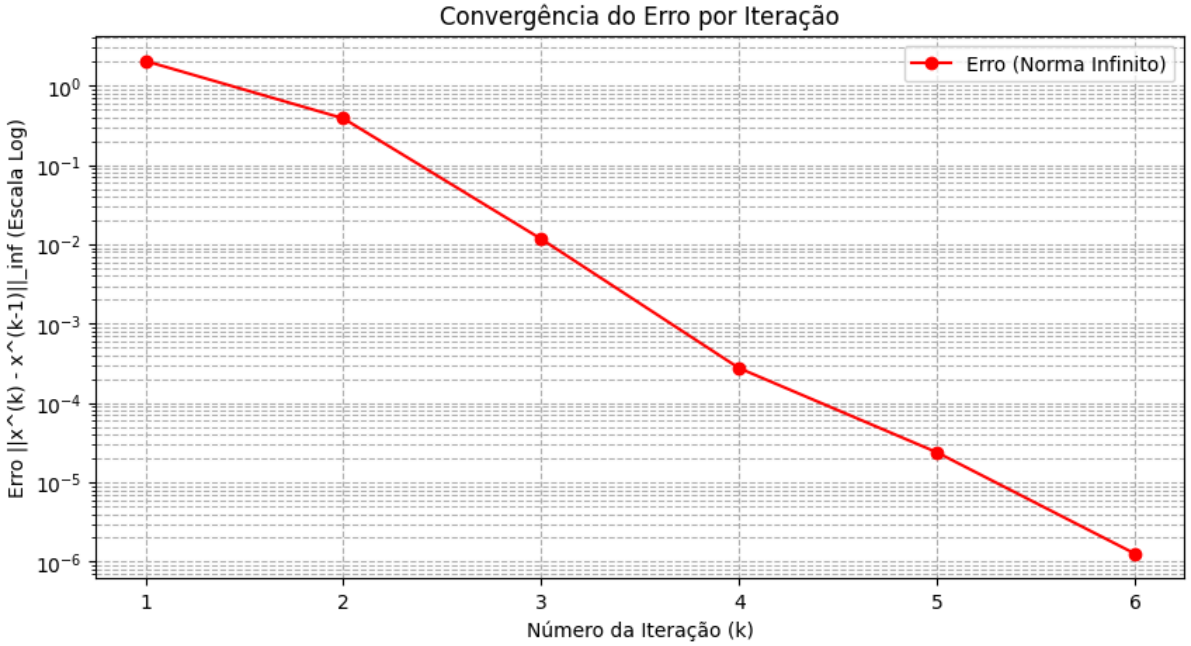
```
plt.figure(figsize=(10, 5))
plt.plot(iteracoes, hist_arr[:, 0], 'o-', label='x(k)')
plt.plot(iteracoes, hist_arr[:, 1], 's-', label='y(k)')
plt.plot(iteracoes, hist_arr[:, 2], '^-', label='z(k)')
plt.xlabel('Número da Iteração (k)')
plt.ylabel('Valores das Incógnitas')
plt.title('Evolução das Aproximações (Gauss-Seidel)')
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.show()

plt.figure(figsize=(10, 5))
plt.semilogy(range(1, len(erros) + 1), erros, 'ro-', label='Erro (Norma
Infinito)')
plt.xlabel('Número da Iteração (k)')
plt.ylabel('Erro ||x^(k) - x^(k-1)||_inf (Escala Log)')
plt.title('Convergência do Erro por Iteração')
plt.grid(True, which="both", ls="--")
plt.legend()
plt.show()
```

Link para o código no Google Colab:
https://colab.research.google.com/drive/1yKGg788D7C2oV5KI22gzX7TwKd2jHcWv#scrollTo=GmyAh8X1Sv4V

Gráficos feitos no Colab:


Evolução das Aproximações (Gauss-Seidel)
x(k)
y(k)
z(k)
Valores das Incógnitas
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
0
1
2
3
4
5
6
Número da Iteração (k)


Convergência do Erro por Iteração
Erro (Norma Infinito)
Erro ||x^(k) - x^(k-1)||_inf (Escala Log)
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
1
2
3
4
5
6
Número da Iteração (k)